Inferencia Estadística

Pruebas χ^2

Diana C. Moreno Ch.

Índice General

1 Prueba multinomial

Índice General

1 Prueba multinomial

2 Pruebas de bondad de ajuste e independencia

1 Prueba multinomial

2 Pruebas de bondad de ajuste e independencia

Prueba de bondad de ajuste chi-cuadrado

Prueba de bondad de ajuste chi-cuadrado

1. Establecer las hipótesis:
   H_0 : La población tiene una distribución multinomial con la probabilidad específica de cada una de las k categorías
   H_1 : La población tiene una distribución multinomial con la probabilidad no específica de cada una de las k categorías
2. Seleccionar una muestra aleatoria y anotar la frecuencia observada en cada categoría
3. Suponer que la hipótesis nula es verdadera y determinar la frecuencia esperada E_i en cada categoría multiplicando la probabilidad de esa categoría por el tamaño de la muestra.

Prueba de bondad de ajuste chi-cuadrado

Prueba de bondad de ajuste chi-cuadrado

4. Calcular el valor del estadístico de prueba

$$\chi_c^2 = \sum_{i=1}^{k} \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$$

5. Regla de rechazo, rechazar H_0, si $\chi^2 \geq \chi_\alpha^2$, ó si $p - valor < \alpha$ se tiene $k - 1$ grados de libertad.

Prueba de bondad de ajuste chi-cuadrado

En R

Función

$$chisq.test(x = frecuenciasobservadas, p = probabilidades)$$

Prueba de bondad de ajuste chi-cuadrado

Ejemplo

A lo largo de los años las particiones en el mercado se han estabilizado en 30 % para la empresa A, 50 % para la empresa B y 20 % para la empresa C. Recién la empresa C ha elaborado un nuevo y mejorado producto para sustituir a uno de sus productos en el mercado y pidió a una empresa que determinara si el nuevo producto modificaría su participación en el mercado.
Considere que para este estudio la empresa de investigación de mercado ha empleado un panel de 200 consumidores. A cada individuo se le pide que indique su preferencia entre el producto de la empresa A, el producto de la empresa B o el nuevo producto de la empresa C. Las 200 respuestas obtenidas se resumen a continuación:

Prueba de bondad de ajuste chi-cuadrado

Ejemplo

Producto de la empresa A	Producto de la empresa B	Producto de empresa C
48	98	54

1 Prueba multinomial

2 Pruebas de bondad de ajuste e independencia

Planteamiento

Planteamiento de las hipótesis

H_0 :*La variable de las columnas es independiente de la variable de las filas*

H_1 :*La variable de las columnas no es independiente de la variable de las filas*

Planteamiento

Planteamiento de las hipótesis

H_0 :*La variable de las columnas es independiente de la variable de las filas*

H_1 :*La variable de las columnas no es independiente de la variable de las filas*

Limitaciones de la ji-cuadrado

Si hay una frecuencia esperada muy pequeña la ji-cuadrada puede llevar a conclusiones erróneas.

- Si hay dos celdas, la frecuencia esperada debe ser igual o mayor a 5.
- Si hay más de dos celdas, no debe aplicarse ji-cuadrada si más del 20 % de las celdas de E_i tienen frecuencias esperadas menores a 5.

Planteamiento

Estadístico de prueba

$$\chi_c^2 = \sum_i \sum_j \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}}$$

donde

- O_{ij} es la frecuencia observada en la categoría de la fila i columna j de la tabla de contingencia
- E_{ij} es la frecuencia esperada en la categoría de la fila i columna j de la tabla de contingencia
- Rechazar H_0 si $\chi_c^2 > \chi_\alpha^2$

la frecuencia esperada por celda está dada por:

$$E_{ij} = \frac{(total \quad por \quad renglón)(total \quad por \quad columna)}{Gran \quad total} = \frac{n_i n_j}{n}$$

Planteamiento

Nota

Si la tabla de contingencia tiene n filas y m columnas, entonces el estadístico de prueba tiene una distribución χ^2 con $(n-1)(m-1)$ grados de libertad, siempre y cuando en todas las categorías las frecuencias esperadas sean 5 o mayor.

Prueba de bondad de ajuste chi-cuadrado

En R

Función

$$chisq.test(tabla)$$

Planteamiento

Ejemplo

Alber's Brewery de Tucson, Arizona. Alber?s produce y distribuye tres tipos de cerveza: ligera, clara y oscura. Al analizar los segmentos de mercado de las tres cervezas, el grupo de investigación de mercado de la empresa se preguntó si las preferencias de los consumidores por estos tipos de cerveza diferían entre hombres y mujeres. En caso de que las preferencias fueran independientes del género del consumidor, iniciarían una campaña publicitaria para todas las cervezas de Alber's. Pero, si las preferencias por los distintos tipos de cerveza dependían del género del consumidor, la empresa ajustaría sus promociones a los mercados.

Planteamiento

Ejemplo

		Cerveza preferida			
		Ligera	Clara	Oscura	Total
	Hombre	20	40	20	
Género	Mujer	30	30	10	
Total					

Bibliografía

1. Wackerly, D. D., Mendenhall III, W., & Scheaffer, R. L. (2008). Estadística matemática con aplicaciones. México: Cengage Learning.
2. David R. A.,Dennis J. S.,Thomas A. W., Estadística para administración y economía.10a. edición. 2008
3. Walpole, R. E., Myers, R. H., & Myers, S. L. (1999). Probabilidad y estadística para ingenieros. Pearson Educación.
4. Webster, A. L., & García, Y. M. (2000). Estadística aplicada a los negocios y la economía.